

个别风险系统化与金融危机

——来自虚拟经济学的解释

刘晓欣

内容提要 本文试图为金融危机提供一个“虚拟经济学”的解释，这个解释既包括了系统风险与金融危机的内在联系，也包括了个别风险与系统风险的内在联系。系统风险是个别风险社会化、系统化积聚和积累的结果，系统风险的积累则是金融危机爆发的前提；系统风险的积聚和扩散不但与放松金融监管直接相关，而且与虚拟经济的独特运行方式以及资本积累的特殊方式密切相关。正是美国的核心经济从制造业转变为金融与房地产服务业导致了美国经济运行方式的改变，而价值化积累则为金融资产的膨胀、流动性膨胀以及投机活动的猖獗铺平了道路，监管的放松既是这种经济运行方式改变的必然结果，也是促使系统风险不断积聚的催化剂。

关键词 系统风险；金融杠杆；金融危机；虚拟经济

作者 刘晓欣，南开大学虚拟经济与管理研究中心教授。

有效市场理论是现代金融学的经济学基础，它源于从瓦尔拉斯到阿罗—德布鲁的均衡理论体系。现代金融学的基础理论认为，只要经济充分自由化，市场就一定是有效的；有效市场一定是自动达到均衡状态，均衡意味着大家会管理好自己的风险；当所有当事人在自己的风险和收益之间达到均衡的时候，系统的风险一定是最小的。但2008年随着雷曼兄弟公司的倒闭，次级贷款引发的金融危机震惊了全世界。人们开始疑惑：高超的风险管理技术并没有让大多数金融机构和个人躲过风险，自由化也没有使人们远离金融危机，“有效市场理论”受到强烈的质疑。人们看到，以回避风险为己任的金融活动在帮助人们回避个别风险的同时却在积累着系统风险，直至引爆金融危机。

一、系统风险辨析

现代风险管理的研究是从微观层面和投资者角度展开的,最初,风险研究还主要局限于投资人遭受损失的可能性。系统风险还主要是从投资人角度被定义为“不可以回避的市场风险”,人们还没有将其与金融危机联系在一起。在金融危机频繁爆发的20世纪90年代,人们越来越意识到系统风险对金融系统的整体意义,一个事件引起的链式反应被作为系统风险的核心问题。2008年美国引爆的世界金融危机则使人们更加关注系统风险内含的宏观风险,越来越多的人意识到系统风险与金融危机有某些必然的联系。当系统风险的研究越来越与金融危机挂钩的时候,系统风险的研究便成了理论经济学的一个重要命题。因此,将金融危机看做是资本主义制度内生的,还是由外部因素偶然引发的,就会成为“系统风险”研究路径产生差异的一个分水岭。我认为,纯粹偶然的小概率事件引发金融危机只是表面现象,导致系统风险产生、扩大、扩散、积聚与爆发背后的规律才是我们要寻找的金融危机的根源。

(一) 系统风险

目前,国内对于“系统风险”和“系统性风险”并无严格的区分,国外也大致如此,存在着两个并无严格区分的英文词汇, Systematic risk 和 Systemic risk。1964年,美国斯坦福大学的威廉·夏普(William Sharpe)将系统性风险(Systematic risk)定义为:证券市场中不能通过分散投资加以消除的风险,也称市场风险、不可分散风险或剩余风险,例如经济衰退、战争、利率变动等。这是最早被广泛接受的定义。另一个近年来被广泛引用的定义是1995年由G·卡夫曼(G. Kaufman)提出的,他将系统风险(Systemic risk)定义为“一个事件在一连串的机构和市场构成的系统中引起一系列连续损失的可能性”。^①国际清算银行(1994年)则将系统风险(Systemic risk)定义为“在金融系统中的一个参与者不能履约引起其他参与者违约,由此引发的连环反应从而导致广泛的金融困境”。^②这三个定义基本上涵盖了当代对系统风险的研究内涵。

^① Kaufman, George G., "Comment on Systemic Risk", Research In Financial Services: Banking, Financial Markets, and Systemic Risk (Vol. 7), Greenwich, CT.: JAI Press, 1995a, pp. 47-52.

^② Bank for International Settlements (BIS), 1994. *64th Annual Report*. Basel, Switzerland: BIS the Bank for International Settlements (BIS) defines systemic risk as "the risk that the failure of a participant to meet its contractual obligations may in turn cause other participants to default with a chain reaction leading to broader financial difficulties" (BIS 1994, 177).

第一个定义从投资者角度指出了系统性风险不可以通过个别风险对冲行为加以回避的性质，系统性风险属于单个风险管理者无法回避的市场风险；第二个和第三个定义则强调了个别事件导致系统风险的传染机制，其中，第三个定义中的“导致广泛的金融困境”不但涵盖了投资者损失的可能性，还涵盖了从宏观角度衡量的金融系统整体遭受困难的“社会损失”。除去这三个广为引用的定义之外，其他定义也都关注到“系统性风险”中涵盖的外部性问题。投资者担心自己的损失，而政府和广大公众则关心“这些金融困境”引起金融危机的可能性和带给社会其他无辜大众损害的可能性。

无论是从投资者的损失角度还是从社会损失的宏观角度看，金融危机都是系统性风险的爆发状态。由于金融危机会带给整个社会巨大的损害，包括投资者、投机者和大量无辜的人，因此我们研究系统性风险的目的主要是研究“金融危机发生”的可能性，而不仅仅局限于投资者可能的损失。为了强调这种宏观视角，我们用系统风险一词（Systemic risk）来区别主要从投资者的角度定义的“系统性风险”（Systematic risk）。我们将系统风险定义为：由一个事件或一系列共同发生的事件引发大批银行和金融机构倒闭或金融系统被迫全面紧缩，从而危及整个金融系统正常运转，引爆金融危机的可能性。严格区分系统风险和系统性风险并没有必要，这一定义只是为了强调“系统”本身的重要性。在后面论述中我们将一直使用“系统风险”而不是“系统性风险”的概念。

（二）基本规律与小概率“事件”

早期对金融危机的研究更多地属于理论经济学范畴，而非现代金融学的“风险管理”的范畴，也非“系统风险”理念下的命题。因为风险管理是从投资者的角度兴起的，它最初并不涉及理论经济学，纯粹是一个技术性问题，个别风险处理甚至被列入系统工程学的研究领域之内，它本身不需要单独建立经济理论，而是直接在概率论等数学理论与方法的支撑下发展。当涉及无法回避的系统风险时，才考虑引起市场风险的各种原因及其测度指标与描述方法。当系统风险对整个经济的影响越来越大时，单纯由数学理论和方法支撑的研究就不够了，它需要经济理论对“个别风险与系统风险的关系”和“系统风险与经济危机的关系”提供解释，它已经成为一个重要的理论经济学的命题。于是，风险研究的经济理论背景，特别是对系统风险与危机关系有过研究的经济理论便自然会成为理论经济学关注的焦点。

马克思和凯恩斯的经济危机理论都认为，有效需求不足会引起经济危机。不同的是，马克思认为，是资本与劳动的对立引起两极分化导致需求不足；凯恩斯则认为，是三大心理规律导致有效需求不足。他们也都认为金融危机不是单独发生的，它们是经济危机的伴生物，是先有经济危机后有金融危机。他们所描述的经济危机与金融危

机的过程如下：由于有效需求不足引起产能过剩，导致产品销售困难，企业利润下降，还款能力下降，直至企业倒闭，引起银行业呆坏账增加，信用紧缩，某些银行挤兑并出现连锁反应，引起金融危机。但是，2008年爆发的金融危机却与马克思和凯恩斯的危机理论大相径庭。这次金融危机不但不是有效需求不足引起的，而且是在美国人过度消费的情况下爆发的。危机既然不是有效需求不足引起的，它就与马克思危机理论不是一回事，也与凯恩斯的三大心理规律导致有效需求不足而引起经济危机的理论不是一回事。虽然直接从他们的理论中寻求当代金融危机的答案已经不可能，但他们的理论却给我们一个完全不同于主流经济学的思路。金融危机是制度内生的，有必然性。

自由主义经济学家否认市场经济自身存在周期性衰退或危机的内在机制。货币学派在对20世纪30年代的大危机进行研究后得出结论：30年代大危机是美联储错误政策的结果，是股市暴跌引起金融危机，然后货币政策错误引起通货紧缩导致严重的经济危机。所以，新自由主义反对政府干预经济，特别是反对限制经济自由化的各类政府干预。他们用噪声交易、信息不对称等理论来解释并没有呈现严格周期性的金融危机，这样，金融危机就是偶然的小概率事件，不是“有效市场”内生的。他们的理论有两个基点：一是充分自由化的经济不会有严重的失衡，特别是有效市场不会出现严重的失衡；二是市场的自我修复能力极强，没有市场不可以修复的失衡，不需政府干预，任由市场去解决一切，结果总是会接近最优状态。法玛的“有效市场”理论就是建立在这两个基点之上的，它是现代金融学的基础。根据这个理论，本不会爆发金融危机的，但是，2008年严重的金融危机还是在美国“强有效”的金融市场上爆发了。许多学者不止一次的用复杂、严谨的计量方法证明美国金融市场是强有效的，但危机将这一切都抛到了九霄云外。将如此重大的金融危机看做是偶然的无法预测的小概率事件显然是过于勉强。

无论将金融危机看做是市场内生的，还是将金融危机看做是市场外生的和纯属偶然的，最后的结果都需要落实在金融危机发生的具体过程上。而这个过程实际是系统风险从产生到扩散、积聚直到危机爆发的全过程。金融危机是系统风险长期积累、跨金融机构、跨行业扩散，最后积聚在某一时刻、某一类金融机构上被最终引爆的状态。简单说，金融危机实际是系统风险的爆发状态。虚拟经济理论认为，系统风险有规律可循，金融危机也有其内在的规律性。解释导致系统风险产生、扩大、扩散和积聚直到金融危机爆发背后那些关键事件之间的因果关系，揭示其背后规律性，是虚拟经济理论研究的重要方向之一。

二、监管理念与个别风险的系统化

对金融危机原因最多的解释就是金融监管的缺失，而监管理念则是由理论支撑的。新自由主义的理论认为，监管是市场自由的保证，二者并不矛盾。但是，历史上却不断出现二者相悖的情况。1929~1933年的大危机和随后的长期萧条，导致了美国《格拉斯—斯蒂格尔法案》的出台，并在战后保持了30多年对金融市场的严格监管。20世纪70年代中期到80年代初，严格的金融监管越来越障碍着金融创新和资本市场的发展，而这正是黄金非货币化之后美国维持美元和美国金融霸权的关键时期。在金融自由化的旗帜下，通过对旧有监管制度的不断冲击，1999年终于废除了《格拉斯—斯蒂格尔法案》，为全面金融自由化铺平了道路，也为10年后的金融危机敞开了大门。2008年的金融危机重新将自由化与监管之间的关系问题提上了美国国会，新的监管法案《多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》于2010年7月通过，美国金融业又被戴上了“笼头”。因为美国人发现，当华尔街捅出漏子的时候，无论“救”与“不救”，美国都会有许多无辜的公众要因此受到损害。在美国历史上，自由化与监管之间关系的演变似乎是美国不断上演金融危机的重要原因，那么为什么美国人不接受教训，隔一段时间监管就会缺失呢？

1. 监管的理论依据——“外部性”还是经济的社会化

对金融业的监管，包括对银行、保险公司、公共基金等的监管是因为它们都是吸收公众储蓄进行经营的，其经营好坏涉及大众利益，而私募基金等以个人资金为基础的金融活动则不在监管范围。因此，最初监管的目的是防止欺诈、内幕交易以及少数人谋取私利而损害公众利益的行为，监管理念是“公开、公正、公平”。但是，损害他人利益的行为不一定是故意的，当人们意识到金融活动的外部性会对无辜者造成损害之后，便有了针对金融业的特殊监管，例如“分业经营”的监管，因为混业经营的活动本身并不违背“三公”原则，最多是它会鼓励投机，造成更容易违规的环境，这意味着监管并不完全是针对违背“三公”行为的，它涉及对市场规则的设计。

由于金融业吸收公众储蓄代为经营的性质，要对银行的自有资金比率进行监管，要对其流动性进行监管（如法定准备金比例），等等。这些措施，特别是中央银行制度和存款保险制度的建立，已经超出了对金融活动的外部性进行监管的范畴，它意味着对整个金融业的监管和控制体系已经成为了金融市场的一个组成部分。这种“监管”的潜意识在于承认金融业的外部性不是偶然发生的小概率事件，它们广泛、频繁地发

生，在金融业普遍存在，需要时刻加以监控。当它们集中爆发的时候，往往还需要在正常监管之外及时进行干预。从对违规行为的监管到对宏观货币环境的控制，再到必要的危机干预的实际监管过程及其必要的延伸，无法再用与制造业“污染”类似的“外部性”来解释。

金融活动带给社会的巨大好处并不意味着它们牟利目标有任何改变，也不是这些“银行家”有什么非凡的“聪明才智”或“奉献精神”，而仅仅是他们所处的位置是货币经济的顶端，银行是“公器”。因为银行配置全社会的资金，从而影响资源配置和收入分配，这就是金融活动的社会化性质，金融活动越是涉及社会的各个角落，它的社会性就越强，金融机构也就越具有“公器”的性质。“公器私用”就必须监管。这才是对“自有资金比率”、对“准备金比率”以及各类金融行为及其条件等进行监管和调控的真正原因。

2. 监管理念所涉及的个别风险与系统风险的关系

目前，对于金融风险管理有两个层面：第一个层面是金融企业为盈利而进行的风险管理，其目的是回避个别风险；第二个层面是行业、交易所以及政府专业监管部门维持市场规则的自律性监管和带有干预性质的政府监管。

第一个层面主要是个别风险的管理，第二个层面主要是系统风险的监管和宏观调节。目前，探讨2008年全球性金融危机原因的众多的文献中，监管层面的问题集中在三个方面：一是在企业风险管理层面上，表外业务过大是导致银行和金融机构风险失控的主要原因；二是在市场层面上，场外交易过大是造成市场风险失控的主要原因；三是在宏观经济层面上，资金充裕、投机过多则是对市场风险增大的一个宏观主导因素。这样，无论是次级贷款出问题，还是“金融衍生品投机过度”出问题，都可能引发巨大的金融危机。^①在金融危机原因的探讨中，监管方面的问题是的确存在的，也是引发金融危机的直接原因。但是在这三方面的原因中，隐含着一个重要的关系，就是系统风险与个别风险的关系问题。

目前“公平、公正、公开”的监管理念的核心是规范金融从业者的行为，一方面督促其管好自己的风险，另一方面防止其损人利己的败德行为。在这样的监管理念背后，隐含着系统风险与个别风险的一致性的假定，即个别风险的大小与系统风险是正

^① 王春峰 2010 年 9 月 13 日在“第六届全国虚拟经济研讨会”上的演讲观点。次贷危机的核心是场外衍生产品的不良微观结构和交易机制及监管不力。由于衍生品场外市场存在微观结构的定价方式无法逐日盯市、信息不对称、双边交易的链式清算机制以及交易流动性天然不充足等方面的缺陷，导致流动性非常脆弱，很小的冲击就能引起流动性漩涡，出现“流动性危机”和“信贷危机”，导致流动性的迅速消失；由于微观结构问题导致监管缺失，投机迅速膨胀，最终引发了此次危机。

相关的，个别风险减小意味着系统风险减小，个别风险增大也意味着系统风险增大。这是目前监管理念所包含的个别风险与系统风险之间的关系。

虚拟经济理论则认为，个别风险与系统风险基本上是不一致的，个别风险的减小并不意味着系统风险一定减小，它们之间并不具有完全的一致性。造成个别风险与系统风险不一致的原因有两个：一是个别风险的回避往往仅仅是对投资者减少了风险，对系统却增大了风险；二是由于制度、规则和市场发展趋势等非个别行为引起的系统风险增减与个别行为无关，这样，即使做到了“公平、公正、公开”，做到了消除违规行为的监管目标，系统风险还是会增大，甚至引发金融危机。当然，这个论点并不否认这次金融危机与监管缺失有密切关系，而仅仅是要强调在监管层面之外还有更深层次的原因需要我们挖掘。

3. 个别风险的系统化

个别风险的消除与回避是完全不同的概念，当一笔银行的坏账因企业重组或其他原因导致经营状况好转而可以还款时，是坏账的风险消除了。当企业依然面临倒闭威胁，坏账仅仅是由于事先曾有其他金融机构担保或做了某种“对冲”操作而可以收回款项时，则是风险回避。前者消除了个别风险，后者则仅仅是回避了个别风险，将它转移给了为其担保的金融机构，风险还在金融系统中，只是被转给了有更大承受风险能力的金融机构。所以，个别风险的回避并不消除风险，仅仅是转移了这个风险。

回避个别风险的活动往往也是风险扩散的活动，将风险转移也就是将风险扩散到其他成员身上，于是本来是 A 的风险现在也牵涉到 B 和 C（D……）了，个别风险随着交易的扩散影响的人越来越多，其引起损失的风险越来越小，但影响的范围越来越大，隐藏的危害也越来越大，这就是个别风险的系统化。

承担风险的一方往往被视为冒险者，当它们处理的个别风险不止一个而是许多的时候，它们就成为了职业处理风险的金融机构，风险就会在它们那里汇集，而它们寻求“再担保”和回避风险的行为又会继续使个别风险向更广、更多的投资者扩散，风险的汇集和扩散一起导致了个别风险的系统化。例如，当“两房”为许多 MBS 债券担保的时候，虽然对于付保费的金融机构来说，个别风险不存在了，风险却被转移和集中在两房系统网络的某个“节点”上，形成系统风险。

将资产打包出售是自 20 世纪 90 年代以来广泛应用的一种风险对冲技术。打包的资产风险大小不一，新资产组合了不同风险，因此对投资于这些资产的投资者来说，这种组合证券的抗个别风险的能力增加，但并不消除个别风险。资产打包技术在将新资产的抗风险能力提高到坏资产以上的同时，则将优良资产的抗风险能力降低了。于是在某些严重事件发生的时候，如果资产没打包，只是风险大的坏资产会崩盘，资产

打包之后会将优良资产也扯进来。因此,资产打包的对冲交易活动也是将个别风险转化为系统风险的一种。

如果没有资产打包技术和对冲技术,个别风险会不断爆发,导致个别资产贬值,成为垃圾资产直到消失,随着这些有毒资产的消失,系统会被清理,重新修复。个别细胞死亡本来是系统生存的一种方式,如果坏细胞一直存活,只好将疾病积累起来直到系统毁掉。应该充分肯定的是,由于专业风险承担者的存在,使得经济整体抗风险能力有所提高,但这也将通过小风险不断爆发化解其系统化的机制破坏了,失去了随时消除小风险的机制,优胜劣汰就会为大风险的爆发埋下祸根。

4. 系统风险的扩散与集聚

个别风险的回避方式实际上是转移了这些风险,当风险被分散的时候,实际上就意味着风险不但仍然存在于系统之中,而且被扩散到系统的各个角落。销售风险资产的过程也是一种将个别风险扩散的系统化过程。对于购买资产的投资人来说,由广大投资者持有某种风险资产比未证券化之前将风险集中在少数金融机构中的风险更分散,也更小,而作为债务人(借入资金的一方)却风险依旧,只是他一旦违约,影响被分散到更多的人身上,对众多的投资人来说,这点儿风险几乎可以忽略不计。这意味着更多的人在承担风险,风险承担能力随着系统的扩散而不断增强。于是扩散继续进行,直到越来越多的收入流和资产被证券化,越来越多的人被扯进了风险对冲的游戏。随着风险资产的膨胀,系统中就会存在越来越多的风险。一方面通过金融系统投资于风险资产的投资主体越来越大,另一方面通过金融系统创造风险资产的积极性也越来越大,这就是个别风险系统化过程中的风险扩散。

系统风险是个别风险的网络化,而网络由两大类节点构成,一是“空间节点”,二是“时间节点”。这样,系统风险就既是空间意义上的网络,也是时间意义上的网络。这就要研究两大方面的问题:一是系统风险集聚在网络的哪些空间的节点上;二是系统风险爆发时间节点的先后顺序,及其爆发的阶段性和持续的时间长度。

从2008年雷曼兄弟公司倒闭为标志的金融危机爆发的情况看,系统风险在空间维度和时间维度的集聚大致可以概括如下:

第一,在空间维度上,金融系统风险经过长期积累会集聚在支付系统和担保系统的空间节点上,而引爆性的节点则与基础货币的供应有关,因为银行间市场决定着基础货币,基础货币决定着系统中的流动性。例如,雷曼兄弟公司就是银行间市场的作市商,其共同基金业务占比已经达到了总业务的一半以上,属于对系统具有决定性影响的空间节点,它的倒闭会在瞬间引起流动性短缺,当然会引爆系统风险。另一个聚

集点是金融担保机构，如两房和 AIG，它们为大量抵押贷款进行担保，因此，汇集各方风险于这类机构。它们之所以有极强的传染性，就是因为它们是个别风险被系统化之后汇集的网络节点。商业银行由于与投资银行和这些风险资产集散点有密切关系，是仅次于风险资产作市商和担保机构的系统风险聚集点。最后是保险基金和其他较长期持有各类资产的金融机构，它们依次为更深的风险汇集点，当危机深化的时候，这些长期资产的投资者会受到更沉重的打击。

第二，在时间维度上，第一批引爆的系统风险是在一线经营次贷的抵押贷款机构，如美国第二大次级抵押贷款公司——新世纪金融公司（New Century Financial Corp）、美国住房抵押贷款投资公司，以及美国住房抵押贷款公司等等。这个过程是逐渐引发逐渐加速的过程，大约从 2007 年 2 月新世纪金融公司倒闭到雷曼兄弟公司倒闭之前的 2008 年 7 月，这个时期倒闭事件引发了人们对次级贷款证券及其衍生物的恐惧；紧随其后的是主流金融机构的相继引爆，包括投资银行、担保机构以及受次贷和投资银行等机构影响的大型商业银行。如被收购的贝尔斯登公司和美林公司、倒闭的雷曼兄弟公司，此后不久宣布改为商业银行的高盛公司和摩根斯坦利公司，以及为这些高风险资产担保的美国国际集团（AIG）和两房（房利美、房地美），稍后是花旗这个商业银行中的巨无霸（次贷引起的问题影响到了消费信贷的违约率上升）。第三波应该在保险公司和各类基金中发作，它们的问题由于美国新会计准则的终止和政府的高调救助措施而得到缓解。美国对金融业的巨额注资挽救了危机进一步发展，如果不救，美国系统风险将全面引爆，金融系统将全面崩盘。花旗银行的倒闭危机和政府对其的巨额注资就标志着危机的全面爆发的严重程度以及刻不容缓的紧迫程度。

第三，系统风险网络中的高风险节点多点引爆导致流动性急剧短缺，导致金融危机全面爆发。在金融危机初期阶段，人们尚没有意识到流动性会有什么问题，但是在雷曼兄弟公司倒闭时，其流动性问题突然暴露，这表示流动性的突然短缺与交易机制的设计无关，也与场内交易与场外交易的结构无关，而是与系统风险网络的高风险节点同时被引爆而引起恐慌有关。流动性最终是联邦储备提供的，而系统风险的多点引爆意味着交易系统瘫痪，正常的流动性供应不足以应对，必须由央行额外提供流动性。

其实，美国庞大的金融资产存量与媒介交易的流动性之间不但有交易机制问题，更有一个金融杠杆的长期发展趋势问题，因为金融杠杆可以用少量资金撬动巨大的交易，也可以将收入的涓涓细流资本化为巨额资产，因此金融杠杆越长，同样金额的金融资产对应的流动性就可以越少。无论从微观看还是从宏观看都是如此。

三、金融杠杆率、价值化积累^①与经济运行方式

在风险对冲工具被广泛应用、个别风险不停顿地转移过程中，每一种金融工具、每一家金融机构为了逐利，大量使用金融杠杆，收入放大的同时风险也在放大。

金融杠杆有两大类：第一类是指自有资金与资产之间的比例关系，例如银行自有资金比率、保证金比率等资产交易时使用的金融杠杆；另一类是指证券化中流量转化为存量所使用的杠杆率，例如一个稳定收入流可以被资本化为一笔数十倍的金融资产，其中的收入流只是从一个人手中转让到另一个人手中，收入流的总量不变，但资产却要凭空增加一大笔。这两类金融杠杆是经营活动中常用的金融杠杆，可以用法规给予严格限制。但是金融杠杆可以叠加在一起，也可以被交叉使用从而被延长。衡量这类非法定的真实金融杠杆率是困难的，但却十分必要。这类叠加金融杠杆有两个衡量角度，一是从投资者角度衡量，二是从宏观经济的角度衡量。于是在上述两类金融杠杆率的基础上还要增加两类理论上需要衡量的金融杠杆率：第三类是复合金融杠杆率，它涵盖了前两类金融杠杆及它们的叠加和交叉性的延长。例如，银行业经营高杠杆率的金融资产交易，就是一种符合杠杆的应用，自有资金比率和经营高杠杆率资产交易的复合风险。这个概念需要考虑高关联性金融机构和高关联性资产交易的金融杠杆率的叠加、交叉和链接。当我们不是从投资者的角度来考虑杠杆的应用而是从宏观角度考虑总资产与总收入的关系，或者金融交易额与自有资金比例等指标的时候，就是在衡量第四种价格杠杆率——宏观金融杠杆率。显然，无论是从微观还是从宏观角度看，金融杠杆与系统风险有着密切的关系。

1. 交易杠杆率与表外业务

一个金融机构或银行可以用其自有资金来衡量它承担风险的能力。自有资金比例越大，其承担风险的能力越强。《巴塞尔协议》就是典型的对自有资金对资产比例的限制。从表1中可以看出这一监管逐渐严格的过程。在1999年以前自有资金比例很低，

^① “价值化积累”研究是虚拟经济与实体经济关系命题的延伸，是积累与经济增长动态关系的理论探讨。经济增长是以积累为基本动力的，当积累逐渐价值化时，经济的虚拟化程度就必然加深。积累如何实现、如何发生相应的转变，是经济虚拟化过程中经济如何运行的一个关键问题。价值化积累在积累财富的同时也在积累着风险，虚拟经济与实体经济应有一个动态发展的比例。实际积累的内容是固定资本形成，财富的积累还有另一种形式就是货币财富的积累，即金融财富的积累。将一个国家的金融资产的净增量与储蓄的净增量加总，可以衡量其“价值化积累”的水平。用每年新发行的股票和新增债券价值总额来表示不断积累的货币财富，并除以GDP来衡量货币财富积累的状况，即“价值化积累率”。

自有资金（自有资金/资产）比率从 2.6%~4.4% 迅速提高到新世纪的 10% 以上，到 2006 年甚至达到 12% 以上。自有资金比率的上升意味着银行业的杠杆率的下降（自有资金比率上升），它反映从新世纪开始监管就越来越严了。特别是 1999 年《巴塞尔协议》提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的新资本监管框架，表中数据显示，似乎监管效果很明显，杠杆率趋于下降趋势，风险均在可控范围内，金融体系呈现稳健状态，但危机还是爆发了。

表 1 美国商业银行的总资产、总负债与杠杆率 单位：10 亿美元，%

年份	银行资产	资产增长率	银行负债	负债增长率	银行资本	自有资金率	杠杆率（倍）
1970	517.20	9.72	485.40	9.99	31.80	6.1	16.3
1980	1 481.70	9.33	1 411.30	9.31	70.40	4.8	21.0
1990	3 337.80	3.20	3 250.40	3.20	87.40	2.6	38.2
1995	4 498.50	8.06	4 299.30	6.86	199.20	4.4	22.6
2000	6 708.60	11.84	6 032.00	5.99	676.60	10.1	9.9
2001	7 123.50	6.18	6 396.80	6.05	726.70	10.2	9.8
2002	7 683.20	7.86	6 960.70	8.82	722.50	9.4	10.6
2003	8 229.70	7.11	7 382.10	6.05	847.60	10.3	9.7
2004	9 057.80	10.06	8 099.30	9.72	958.50	10.6	9.4
2005	9 843.70	8.68	8 689.20	7.28	1 154.50	11.7	8.5
2006	10 821.00	9.93	9 467.50	8.96	1 353.50	12.5	8.0
2007	11 809.50	9.14	10 401.50	9.87	1 408.00	11.9	8.4
2008	14 004.80	18.59	12 131.20	16.63	1 873.60	13.4	7.5

数据来源：1970~2008 年美联储资金流量表 L. 109。

对于金融机构的交易杠杆率，不能只计算其自有资金与资产的比例，还要看其从事赚钱“游戏”中的杠杆率有多大，种类有多少。对于银行业和其他金融机构的自有资金来说，其风险杠杆不仅仅是自有资金与资产之比，而是其从事所有赚钱游戏的杠杆与其自有资金之比，即金融机构自有资金与资产之间的杠杆加上各类金融交易的杠杆。银行业从 90 年代起，表外业务就不断扩张，表外业务的风险往往更大，危机前主要国家金融机构的表外业务几乎占了其正常业务的一半，而美国最大的五家商业银行其表外业务涉及的资产总和是表内业务的 3 倍。

我们目前无法概括银行业从事的表外业务的杠杆率，但是从证券商的杠杆率可以看出一些端倪。美国证券交易商和经纪商的自有资金与资产形成的金融杠杆反映了在新世纪这个杠杆率是不断上升的（见表 2）。特别是 1999 年克林顿彻底废除了《格拉

斯—斯蒂格尔法案》以后，混业经营重新开启，银行与证券业的所有限制均被取消。证券业金融杠杆率的迅速提高显然是银行业大规模参与证券业的证据之一。在混业状况下，证券商的风险增大，意味着带给银行业的风险也在增大。

表2 美国证券交易商和经纪商总资产、总负债与杠杆率 单位：10亿美元，%

年份	总资产	资产增长率	总负债	负债增长率	本金	杠杆率（倍）
1970	16.2	5.19	15.5	6.16	0.7	23.14
1980	45.4	38.84	39.1	37.19	6.3	7.21
1990	262.1	10.78	239.2	12.20	22.9	11.45
1995	568.1	24.94	541.8	26.26	26.3	21.60
2000	1 221.4	22.02	1 185.3	23.40	36.1	33.83
2005	2 127.1	15.30	2 052.6	15.46	74.5	28.55
2006	2 741.7	28.89	2 669.1	30.04	72.6	37.76
2007	3 092.0	12.78	3 025.9	13.37	66.1	46.78
2008	2 217.2	-28.29	2 165.9	-28.42	51.3	43.22

数据来源：1969~2008年美联储资金流量表 L. 129。

交易杠杆率还不是金融杠杆的全部，它所带来的风险也还是系统风险的一个较小的部分。问题在于资本化的金融杠杆率，这个杠杆率决定着可以将收入流放大为金融资产的倍数。此外，资本化杠杆率也是金融创新活动中一个至关重要的机制。金融创新最主要的功能就是创造资产。当一笔收入被放大为十几倍、几十倍的资产的时候，金融创新还可以再次创造出资产。这些资产的创造不一定依赖于制造业等实体经济的收入，它们还可以将金融业的收入流资本化，而这些收入流中已经包含了对金融杠杆的使用。资产膨胀显然是我们从这个过程中可以捕捉到的一个可以大致计量的现象。

2. 金融财富的积累与价值化积累率

系统风险的积累至少与各类金融资产存量的积累有关。实际积累的内容就是实际投资（也包括存货增加），也就是固定资本形成。但是，财富的积累还有另一种形式，就是货币财富的积累，也就是金融财富的积累，存款就属于这种积累形式。将一个国家的金融资产的净增量与储蓄的净增量加在一起，便可以用来衡量其“价值化积累”的水平。

表3列出了美国、德国、日本三国消费占GDP的比率、储蓄率（大致等于投资占GDP的比率）和价值化积累率。自20世纪90年代以来，美国的价值化积累率在波动中呈现明显的上升趋势，以2008年为例，美国消费率近70%，储蓄率与投资率相等为14.32%，而价值化积累率则达到了43.08%。与同期的日本和德国相比，美国的消费

率要高出日本和德国 23%~25%，储蓄率（投资率）则要低于日本大约 68%，低于德国大约 28%；而美国的价值化积累率则是日本的 12.3 倍，是德国的近 11 倍。

表 3 美国、日本和德国消费率、储蓄率与价值化积累率比较 单位：%

年份	美国			日本			德国		
	消费率	储蓄率	价值化积累率	消费率	储蓄率	价值化积累率	消费率	储蓄率	价值化积累率
1990	66.12	15.82	19.05	52.91	32.70	3.88			
1992	66.80	14.70	33.08	53.67	30.74	3.31	57.49	23.39	10.00
1994	67.05	15.45	24.72	55.82	28.25	5.83	57.90	22.47	8.59
1996	67.28	17.15	28.48	56.12	29.41	6.62	58.18	21.11	7.43
1998	67.31	18.81	39.98	57.08	27.40	7.91	57.88	21.61	9.80
2000	68.64	18.09	27.31	56.81	26.72	9.63	58.87	21.78	8.65
2002	69.90	14.67	50.59	57.84	24.29	13.16	58.95	17.27	6.59
2004	69.81	14.53	46.42	57.08	23.04	17.62	58.94	17.14	8.02
2006	69.58	16.23	44.13	57.08	23.79	1.27	58.33	17.64	5.96
2007	69.74	14.32	43.08	56.34	24.11	3.49	56.64	18.35	3.98
2008	70.32	12.42	34.58	57.04	22.66	0.72	56.48	19.18	5.24

数据来源：根据美国经济分析局（BEA）、美国普查局、日本统计局、德国统计局和德意志联邦银行数据整理。

注：1. 日本 2006 年、2008 年价值化积累率未包括股票。2. 德国于 1991 年统一，1998 年前，德国股票、债券等的发行额以德国马克计价，GDP 以欧元计价，计算价值化积累率时，以 1.955 83 德国马克兑 1 欧元比率进行换算。

我们用每年新发行的股票和新增债券价值总额来表示这些不断积累的货币财富，用它们除以 GDP 来衡量货币财富积累的状况，称为“价值化积累率”：

$$\text{价值化积累率} = \text{新增证券价值总额} / \text{GDP}$$

正是积累内容和形式的改变导致了美国金融资产的逐年膨胀。美国固定资本形成已经远远小于金融资产的形成，也就是以价值积累的方式积累的货币财富远远大于以物质生产能力积累的物质财富。这种积累方式在积累货币财富的同时也积累着风险，它导致了宏观杠杆率的增大。

3. 宏观资本化金融杠杆率

我们将股票市场市值、债券余额等加在一起作为美国全部金融资产的总价值额，这是一个存量值，用其除以表示美国当年生产的全部新价值的 GDP，可以表示美国的国民收入流（理论上国民收入 = 国内生产总值）被资本化的程度，它称为宏观资本化杠杆率：

$$\text{宏观资本化杠杆率} = \text{金融资产总值} / \text{GDP}$$

从表 4 中不难发现，20 世纪 50~80 年代以前，宏观资本化杠杆率在 5 倍以下；80

年代证券化之后开始攀升，90 年代加速，从 1990 年的 6 倍增到 2000 年的 9 倍多；2000 年后这个趋势还在继续，2007 年最高，达到了近 11 倍的水平。宏观资本化杠杆率的上升趋势与美国经济虚拟化加速发展完全同步，它佐证了美国资产膨胀的历程，佐证了美国复合金融杠杆率的提高，也就证实了系统风险的增大与金融杠杆率提高之间的密切关系。

表 4 美国 GDP、金融资产市值与宏观资本化杠杆率 单位：10 亿美元，%

年份	GDP	金融资产总值	债券余额	股票市值	其他金融资产	宏观资本化杠杆率（倍）
1950	293.7	1 298.7	40.9	142.7	1 115.1	4.4
1960	526.4	2 376.6	91.8	420.3	1 864.5	4.5
1970	1 038.3	4 761.0	204.3	831.2	3 725.5	4.6
1980	2 788.1	13 886.1	502.1	1 494.9	11 889.1	5.0
1990	5 800.5	35 843.8	1 732.8	3 531.3	30 579.7	6.2
1995	7 414.7	53 484.2	2 929	8 481.3	42 073.9	7.2
2000	9 951.5	89 868.0	4 827.2	17 571.2	67 469.6	9.0
2005	12 638.4	123 106.3	8 694.6	20 636.1	93 775.6	9.7
2006	13 398.9	137 412.8	9 982.2	24 339.3	103 091.3	10.3
2007	14 061.8	149 379.0	11 426.1	25 576.5	112 376.4	10.6
2008	14 369.1	141 512.3	11 158.8	15 780.8	114 572.7	9.8
2009	14 119	145 317.0	11 482.1	20 227.6	113 607.3	10.3

数据来源：根据美国经济分析局（BEA）、美联储数据整理。

4. 系统风险的生长环境与美国经济运行的新方式

宏观金融杠杆率的不断增大，是金融资产不断扩张的结果，它反映了系统风险的扩散过程和积累过程。金融资产的增速超过了 GDP 的增速和增幅，其背后绝不仅仅是监管出了问题，而是其经济运行方式发生了重大改变。

美国制造业总产值在战后初期占美国 GDP 的 27%，到 2008 年已下降到 12% 以下，这标志着美国实体经济不断萎缩的趋势，美国人称之为“去工业化”，美国往日“世界工厂”的美名早已被抛到了九霄云外。在美国，金融、房地产服务业和由此衍生出的高端服务业的净产值已经占了美国 GDP 的 1/3。金融、房地产及高端服务业可以称为虚拟经济，虚拟经济越来越大的趋势可以称为经济虚拟化。这个趋势表明，金融业已经不是仅仅为实体经济服务了，它不但独立创造 GDP，而且占比越来越大。如果金融业仅仅是为实体经济服务的，那么制造业在 GDP 中的占比从近 30% 跌倒 12% 的时候，虚拟经济创造的 GDP 份额就不会大幅度增加。^①

① 参考刘骏民 2009 年《新华文摘》第 6 期“虚拟经济的经济学”文章中的观点。

虚拟经济在美国经济中不但所占比重最大，而且也是人均 GDP 最高的领域。金融、房地产和投资咨询，信用评估、会计服务等高端服务业的收入远远超过制造业和一般服务业的收入。由于制造业和其他实体经济的机会成本提高，大批制造业转移到境外，虚拟经济的高收入成为淘汰低收入产业特别是淘汰低端制造业的有力武器，它导致了美国的“去工业化”。

在美国，一方面虚拟经济提供的是纯粹的金融资产，既不能消费也不能直接用于制造业生产，它仅代表一定的购买力，另一方面美国的制造业只剩下 11.4% 的 GDP 占比（2010 年），在美国虚拟经济和实体经济就业的美国人却都需要消费，消费占 GDP 的 70%，这样，美国人的生活必需品（通常是美国不再生产的低价产品）就必须靠进口，美国虚拟经济生产的金融资产就必须出口。这才是美国经常项目国际收支长期逆差、金融项目国际收支长期顺差的根本原因，也是美国资产膨胀、系统风险扩张到整个经济并不断积累的根本原因。此外，这种特殊的经济运行方式也导致了美国经济对外循环的特殊方式，进口消费品和各种物质资源和能源，出口金融产品。这不但将贸易失衡带给了世界，也将系统风险散布到世界与其金融有密切联系的国家，当美国发生金融危机的时候，世界很快就会被波及，因为美国对世界的影响不再是产品制造，而是资金配置和风险配置。

四、结论

第一，在以制造业为核心经济的市场经济中，金融危机还主要是经济危机的伴生物，有效需求不足还是经济危机的主要原因。而在高度虚拟化了的的经济中，金融危机是先于经济危机爆发的，引起金融危机的因素不再附属于经济危机和有效需求不足，而是相对独立的金融系统中金融杠杆断裂，导致系统风险网络的高风险节点全面爆发，导致金融机构大批倒闭，引爆金融危机，金融危机打断正常经济秩序，使得收入下降、失业上升，从而引起全面经济危机。现在的发达市场经济国家是金融危机在先，经济危机在后。发达市场经济的这种变化来自经济虚拟化过程中引起系统性风险长期积累和集聚的新机制，这个新机制与长期的价值化积累方式有关，与依靠虚拟经济的 GDP 增长方式有关。

第二，系统风险积累的新机制就是个别风险被大规模系统化的机制以及这个过程中风险扩散集聚和重新配置的机制。

第三，在高度虚拟化的经济中，系统风险不但来源于企业不可避免的偶然事件，也来源于针对个别风险的避险活动，它使得个别风险被系统化。个别风险的回避活动

导致金融机构所用金融杠杆的延长和叠加形成的网络化的系统风险。

第四，系统风险的网络化使得系统风险会在时间点和空间点上聚集，形成系统风险网络上的高风险节点。这些系统风险的网络节点是金融危机爆发的导火索。

第五，防范金融风险的长期措施在于控制好虚拟经济与实体经济的关系，短期则要监控系统风险网络在时间和空间上的高风险节点。

系统风险理论不能仅限于对传染机制的研究，有必要以系统风险与个别风险关系为基础建立系统风险理论，不是仅仅将风险管理的重点放在回避风险的技术上，而是在深刻揭示系统风险产生的原因和机制的基础上寻求长期控制和短期监控的措施。

参考文献

- [1] 成思危. 虚拟经济探微 [M]. 天津: 南开大学出版社, 2003.
- [2] 刘骏民. 虚拟经济的经济学 [J]. 开放导报, 2008, (6).
- [3] 刘晓欣. 虚拟经济研究的八个前沿问题 [J]. 开放导报, 2008, (6) — 2009, (1).
- [4] 刘晓欣. 虚拟经济与价值化积累——经济虚拟化的历史与逻辑 [M]. 天津: 南开大学出版社, 2005.
- [5] 刘晓欣. 社会保障体系的根基在实体经济——高价值化积累率重创美国养老金体系的思考 [J]. 开放导报, 2010, (1).
- [6] 刘晓欣, 马笛. 基于虚拟经济视角的资本积累与金融监管 [J]. 经济与管理研究, 2009, (6).
- [7] 温博慧. 系统性金融风险的测度方法研究综述 [J]. 金融发展研究, 2010, (1).
- [8] Bank for International Settlements. 64th Annual Report [R]. Basel: BIS, 1994.
- [9] Bartram Söhnke M, Brown Gregory W, and Hund John E. Estimating Systemic Risk in the International Financial System [J]. Journal of Financial Economics, 2007, 86, (12): 835-869.
- [10] Hyun, Song Shin. Discussion of 'the Leverage Cycle' by John Geanakoplos [J]. NBER Working Papers, 2009.
- [11] Kaufman, George G. Comment on Systemic Risk [A]. Research In Financial Services: Banking, Financial Markets, and Systemic Risk [M]. JAI Press, Vol. 7, 1995.
- [12] Sharpe, William F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk [J]. The Journal of Finance, 1964, 19, (3): 425-442.

[13] Tobias, Adrian, and Hyun Song Shin. Liquidity and Financial Cycles [J]. BIS Working Papers, 2008, 256.

The Systematization of Individual Risk and Financial Crisis ——An Explanation from Fictitious Economics

Liu Xiaoxin

Abstract: This paper attempts to provide an explanation of "fictitious economics" for the financial crisis. This explanation includes not only the internal relation between systemic risk and financial crisis, but also the internal relation between individual risk and systemic risk. The systemic risk is the result of the social and systematic accumulation of individual risk, and the accumulation of systemic risk is the premise of the financial crisis. The accumulation and spread of financial crisis has not only direct relation with financial deregulation, but also close relation with the unique operation way of fictitious economy and the particular way of capital accumulation. The change of the US core economy from manufacture to finance and real estate service leads to the change in the US economy operating way. Valuelized accumulation provides the way for the expansion of speculation. Deregulation is both the result of the change in economy operating way and the catalyst of the accumulation of systemic risk.

Key words: systemic risk; financial leverage; financial crisis; fictitious economy

Author(s): Liu Xiaoxin, Professor of Research Center of Fictitious Economy and Management, School of Economics, Nankai Univesity